



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOCC

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez



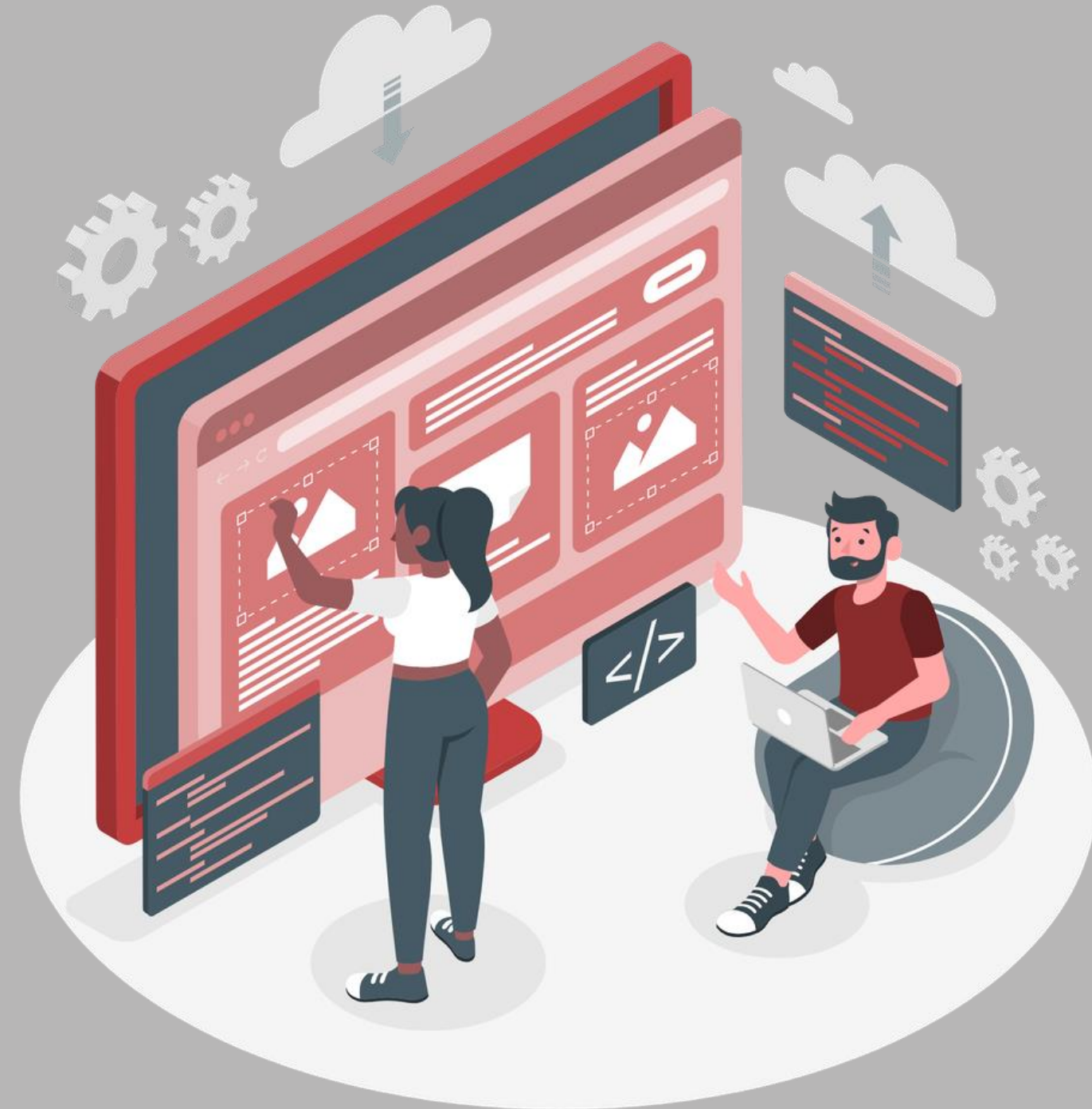
Avisos y Anuncios - Semana 12

- Actividades a Desarrollar
 - a. Participación en el Foro
 - b. Descargar y realizar estudio de contenidos de esta semana
 - c. Descargar Ruta de Aprendizaje N5
 - d. Realizar parcial 2



Diagrama de Clases

Unidad 5



Agenda

5. Diagrama de clases

5.1. Conceptos y sus elementos

5.2 Relación entre clases: Asociación, agregación, composición y generalización

5.3 Aplicación de los conceptos en un caso propuesto

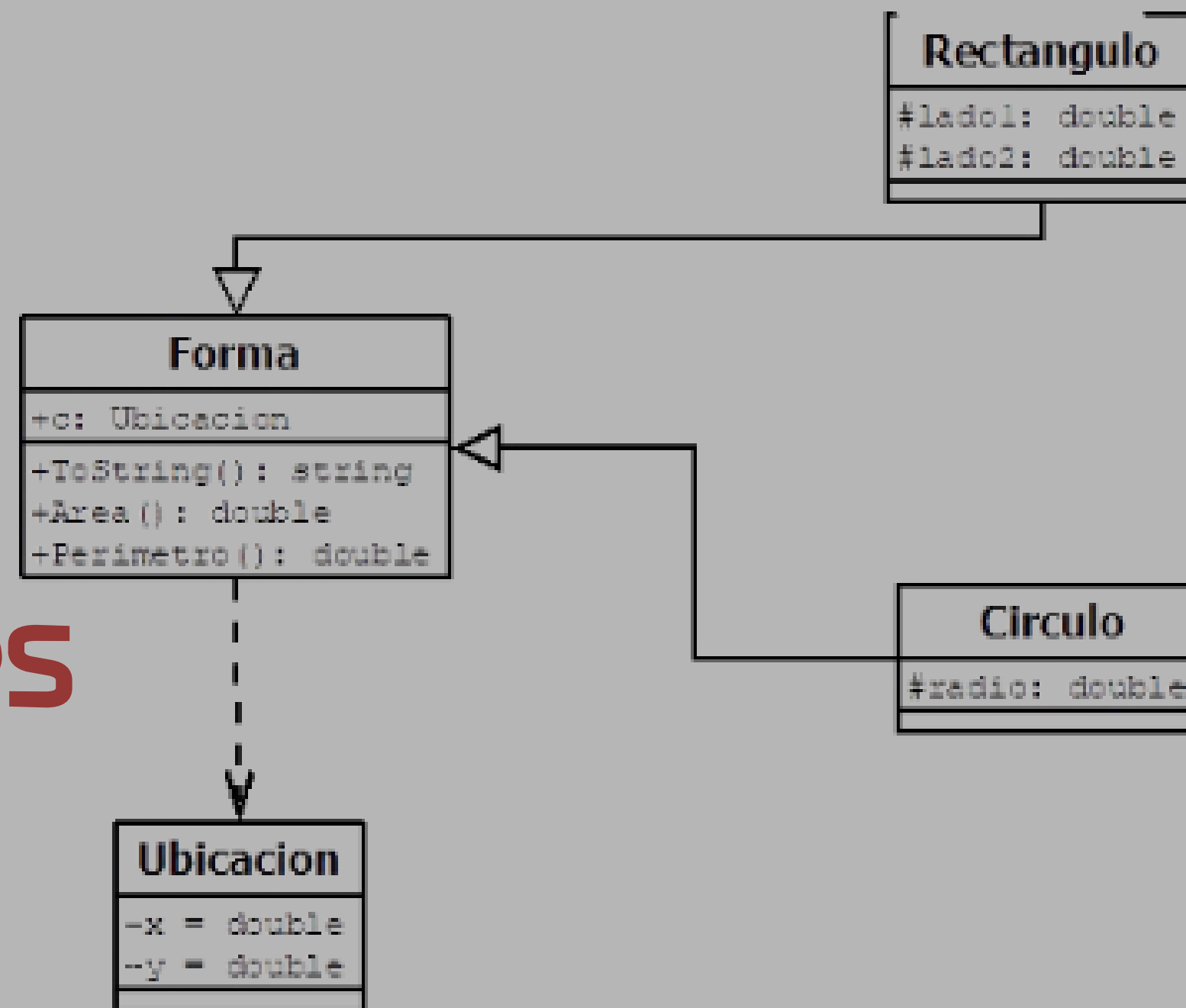
5.3.1 Modelado de un sistema real





5

Diagrama de Clases



Qué es un diagrama de Clases?



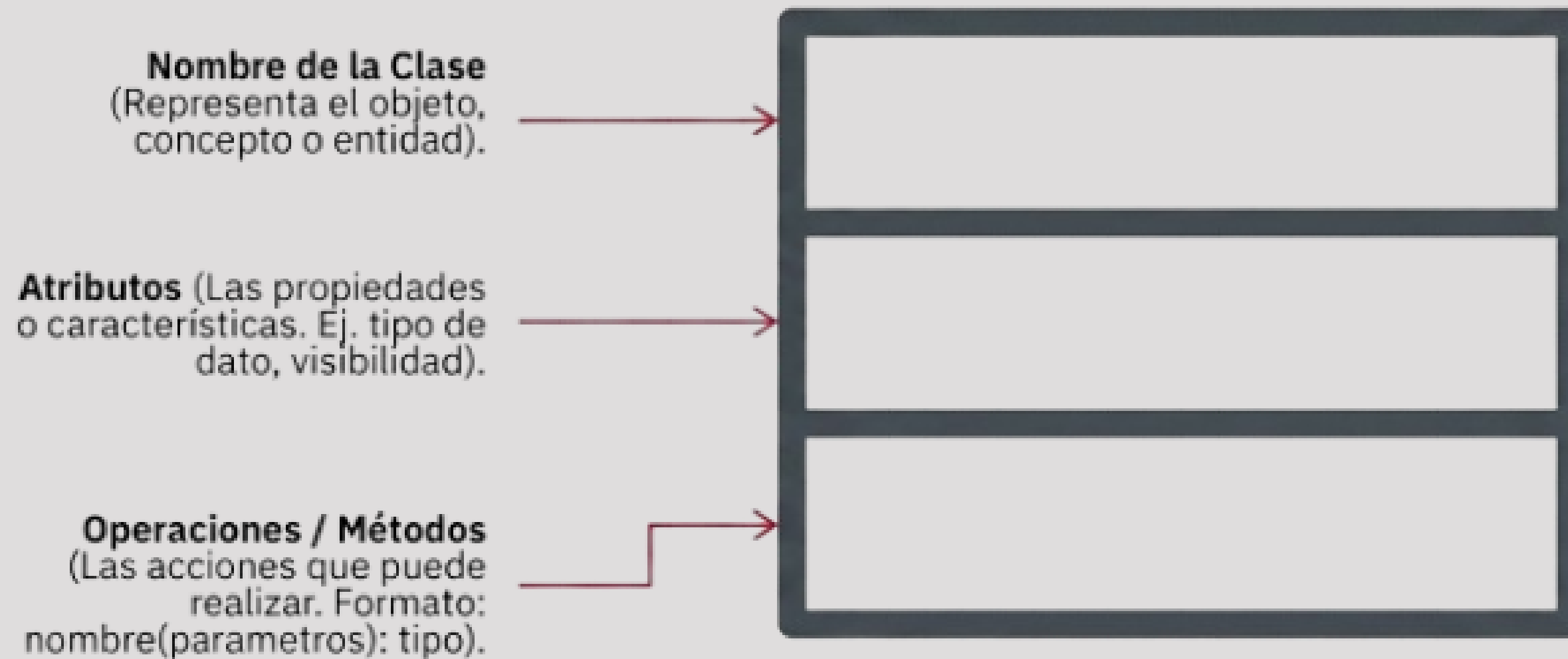
Un diagrama de clases permite modelar las características de las clases que componen al sistema. Dentro de cada clase se pueden visualizar los atributos y métodos que contiene la clase. El conjunto de clases permite observar las relaciones que existen entre ellas dentro del sistema.

El Puente entre la realidad y el Código



Un diagrama de clases representa el sistema desde un punto de vista estático. Define las entidades esenciales antes de pasar a la fase de construcción en Programación Orientada a Objetos (POO).

Anatomía de una clase





5.1

Conceptos y sus elementos



Elementos de un diagrama de claes

Un diagrama de clases está compuesto por varios elementos clave:

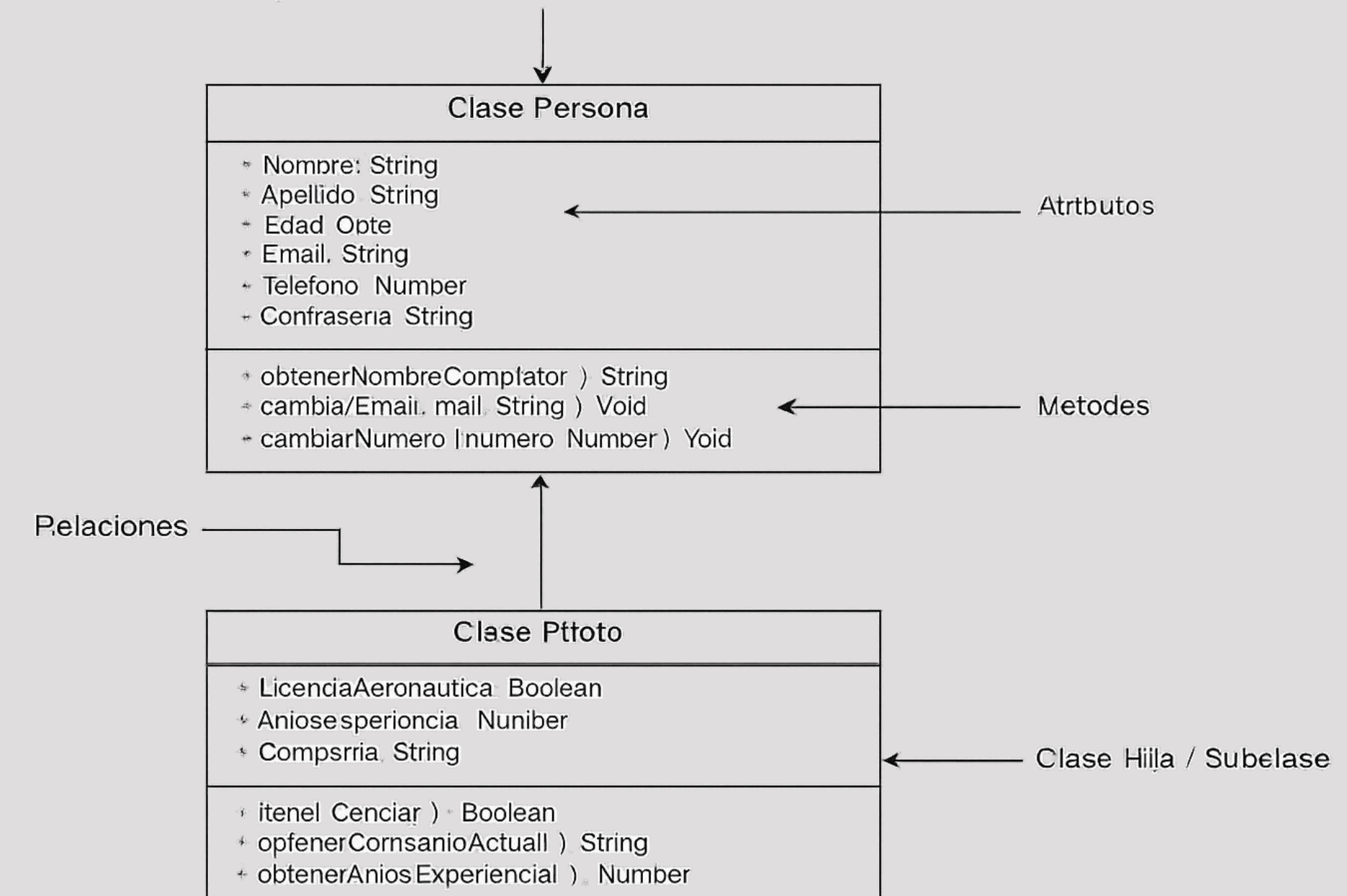
1.Clases: Representan las entidades del sistema que deseamos modelar. Cada clase tiene atributos y métodos que definen sus características y comportamientos.

2.Atributos: Son las variables o propiedades de una clase. Se representan con el formato nombreAtributo: tipo de dato.

3.Métodos: Son las funciones o acciones que una clase puede realizar. Se representan con el formato nombreMetodo(parametros: tipo de dato): tipo de retorno.

4.Relaciones: Indican cómo se relacionan las clases entre sí. Algunos tipos de relaciones comunes son la asociación, la herencia y la composición.

Clase Padre / Superclase



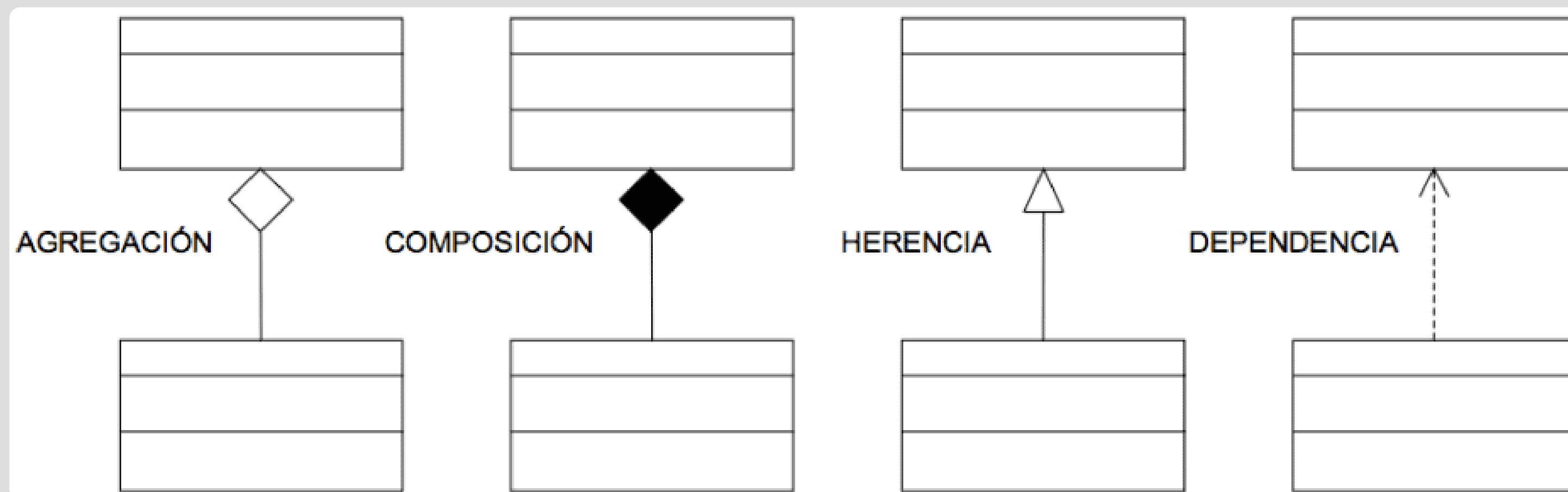


5.2

Relación entre clases



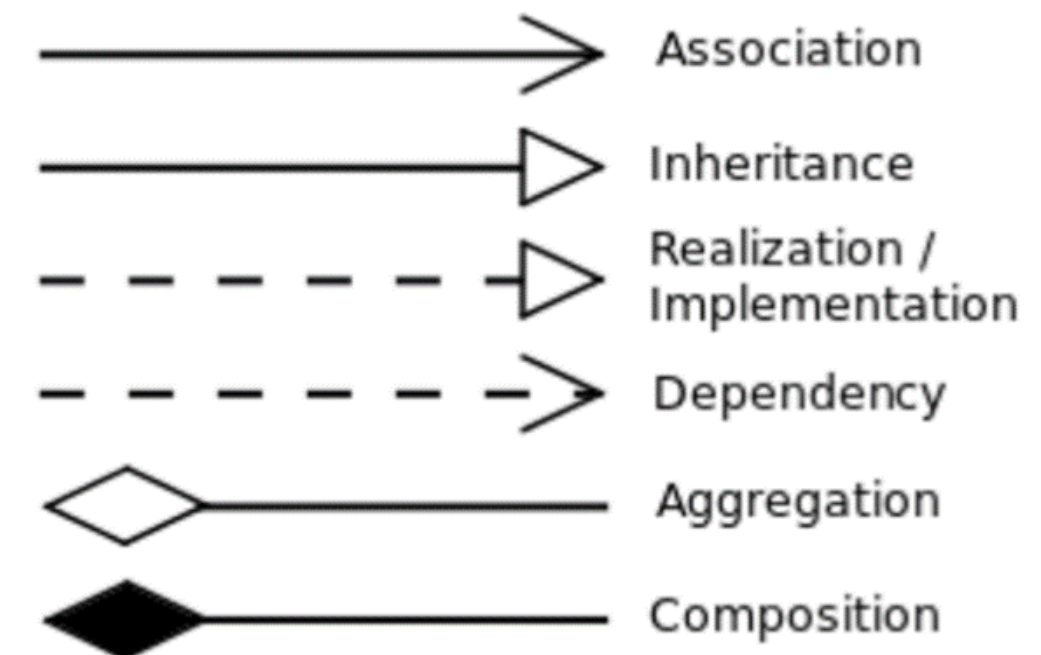
Relaciones



Relaciones

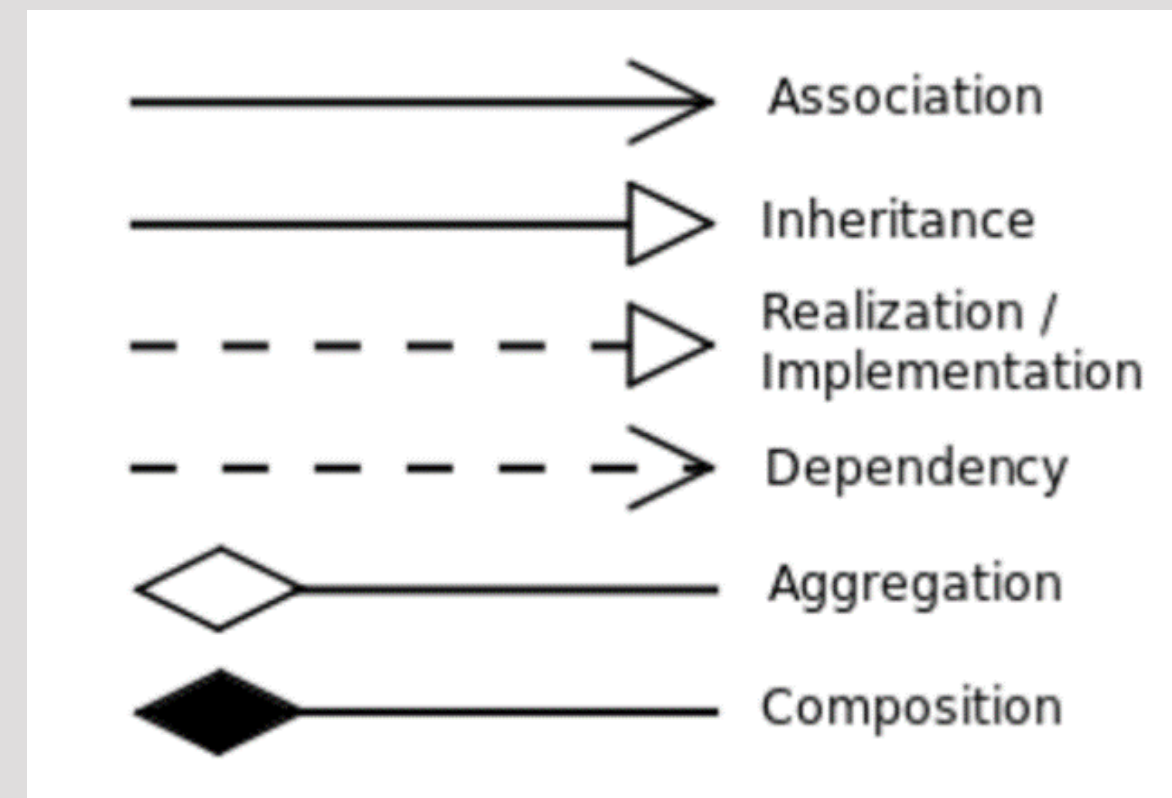
Relaciones: Las relaciones entre clases son conexiones que muestran cómo las clases interactúan entre sí. Las relaciones más comunes son:

- **Asociación:** Representa una relación entre dos clases donde una clase "usa" o "tiene" la otra en algún contexto. Se muestra como una línea sólida con una flecha que apunta hacia la clase utilizada.



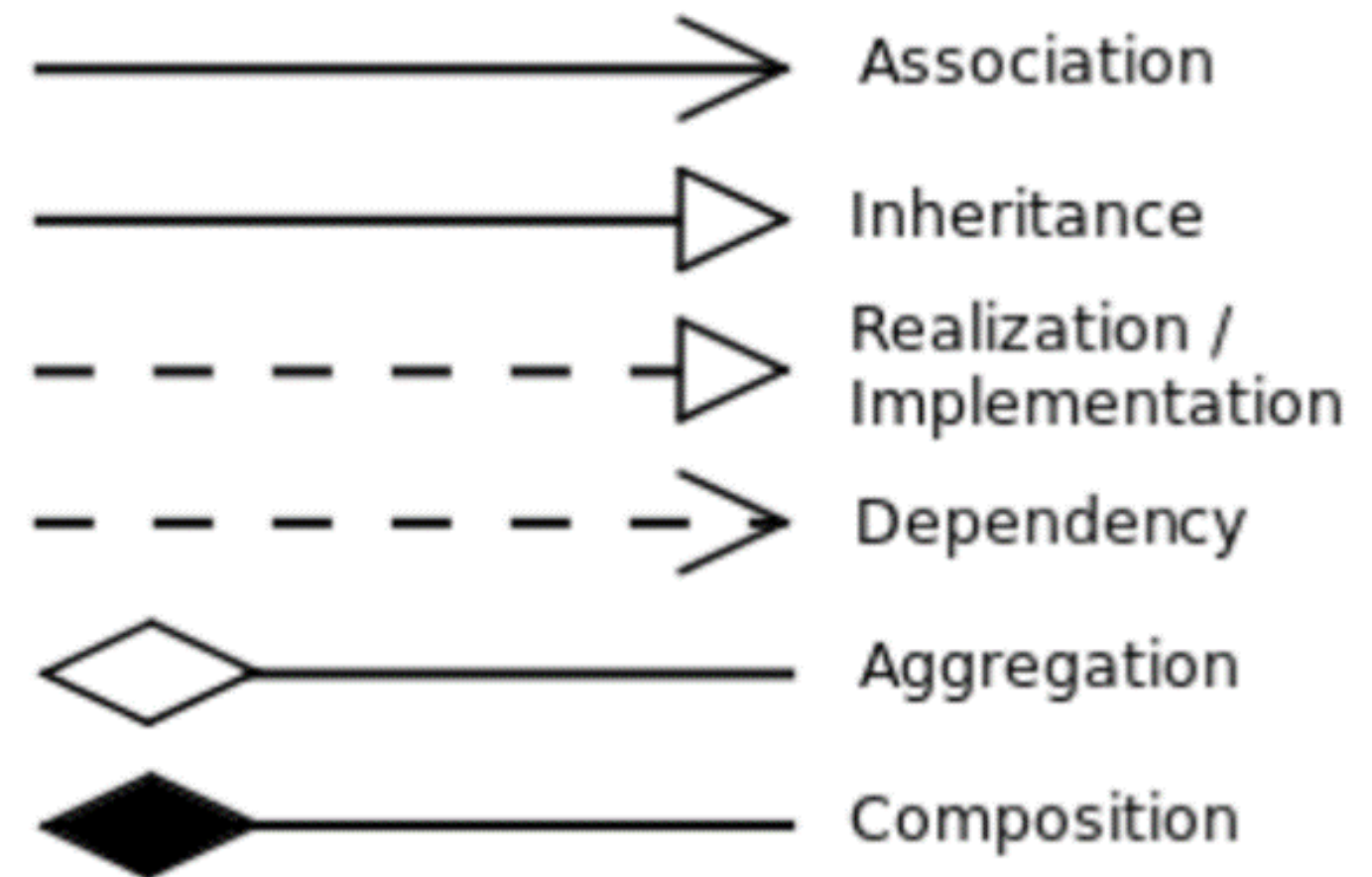
Relaciones

- **Agregación:** Indica una relación de "todo-parte", donde una clase (todo) contiene o está compuesta por otras clases (partes). Se representa con una línea sólida con un rombo en el extremo del todo.
- **Composición:** Similar a la agregación, pero con una relación más fuerte, lo que significa que las partes solo existen como parte del todo. Se representa con una línea sólida y un rombo relleno en el extremo del todo.



Relaciones

- **Herencia:** Indica una relación de "es-un" entre una clase base (superclase) y una clase derivada (subclase). Se representa con una línea sólida y una flecha que apunta desde la subclase hacia la superclase.



Matriz diagnóstica de relaciones

Tipo	Símbolo UML	Fuerza de Dependencia	Concepto Clave
Asociación		Débil	"Interactúa con"
Agregación		Media	"Es parte de (independiente)"
Composición		Fuerte	"Es parte de (dependiente)"
Generalización		Estructural	"Es un (hereda)"



5.3

**Aplicación de los
conceptos a un caso
propuesto.**



Puntos a considerar



La aplicación de los conceptos en un caso propuesto permite representar de forma gráfica la estructura de un sistema mediante un diagrama de clases. Para su elaboración, primero se identifican :

las clases principales del sistema
Sus atributos y métodos.

Posteriormente, se establecen las relaciones entre las clases, como asociación, agregación, composición o herencia, según la interacción que exista entre ellas. Esto permite organizar la información de manera lógica y comprender cómo se conectan los diferentes elementos del sistema.

Finalmente, el diagrama se revisa para verificar que refleje correctamente el funcionamiento del caso planteado, facilitando el análisis, diseño y desarrollo del software.





5.3.1

Modelado de un Sistema real



Modelado de un Sistema real



Es el proceso de analizar y representar de forma simplificada el funcionamiento de una situación o proceso existente, con el propósito de comprender su estructura, identificar sus componentes y establecer cómo interactúan entre sí.

Este modelado permite plasmar de manera visual la organización del sistema mediante diagramas, facilitando la planificación, el diseño y la construcción de soluciones informáticas que respondan a necesidades reales. Además, ayuda a detectar posibles mejoras y optimizar el funcionamiento del sistema antes de su implementación.



Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en el foro semanal
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.
- Estudiar los contenidos para el Desarrollo de parcial 2



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon